

# Inteligência Artificial

## Agentes e busca

### REALIZAR APÓS posição 10: Aula 10 - Agente de Resolução de Problemas - Heurísticas. Part (4/4)

Posições na playlist 1 a 10 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Inteligência Artificial 2021.2 |

[https://www.youtube.com/watch?v=-T3zDFxngf4&list=PLeejGOroKw\\_txh7j7S3etF5eudl2WvMx0](https://www.youtube.com/watch?v=-T3zDFxngf4&list=PLeejGOroKw_txh7j7S3etF5eudl2WvMx0)

Conteúdo verificável: Introdução; agentes; formulação; busca; heurísticas

### Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta:  $\geq 80$  prosseguir; 70–79 revisar erros;  $< 70$  revisar o bloco.

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

## Agentes e formulação

Um robô deve recolher pacote em uma grade com obstáculos. Defina percepções, ações, medida de desempenho e propriedades do ambiente. Formule estado, inicial, teste de objetivo e custo de caminho. Explique por que guardar apenas a posição pode ser insuficiente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## BFS e DFS

Grafo dirigido  $S \rightarrow A, B$ ;  $A \rightarrow C$ ;  $B \rightarrow G$ ;  $C \rightarrow G$ . Use ordem alfabética e busca em grafo com visitados. Mostre ordem de expansão e caminho de BFS e DFS que param ao retirar objetivo da fronteira. Compare completude/optimalidade para arestas de custo 1 e memória.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Heurística

Arestas  $S \rightarrow A$  custo 2,  $S \rightarrow B$  custo 1,  $A \rightarrow G$  custo 2,  $B \rightarrow G$  custo 5.  $h(S)=3$ ,  $h(A)=2$ ,  $h(B)=1$ ,  $h(G)=0$ . Verifique admissibilidade e consistência. Compare caminho de busca gulosa por  $h$  e  $A^*$  por  $g+h$ , mostrando prioridades.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Busca em espaço de estados

Resolva uma variante do problema das jarras: capacidades 3 e 5, ambas vazias, objetivo conter 4 na jarra de 5. Ações encher, esvaziar e transferir até uma esvaziar ou outra lotar, custo 1. Defina representação e gere uma sequência válida; explique como BFS evita ciclos e certifica menor número de ações, sem exigir provar que sua sequência é mínima sem executar a busca.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

## Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

## Questão 1 - Agentes e formulação (15 pontos)

Percepções incluem posição/obstáculos/pacote; ações movem ou recolhem. Desempenho combina entrega correta, custo e colisões sob pesos declarados. Estado precisa indicar posição e se pacote já foi recolhido; inicial define ambos, objetivo inclui destino e posse, custo pode somar movimentos. Ambiente pode ser determinístico/discreto/observável sob hipóteses explicitadas. Mesmo lugar com/sem pacote exige ações/objetivos distintos, então posição sozinha não representa estado suficiente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 2 - BFS e DFS (25 pontos)

BFS expande S, A, B, C, G e encontra S-B-G com 2 arestas. DFS seguindo primeiro ramo expande S, A, C, G e encontra S-A-C-G com 3. Em grafo finito com visitados ambas terminam; BFS é ótima para custos iguais, DFS não. BFS guarda fronteira por níveis e pode exigir muita memória; DFS prioriza profundidade. Declarar que a inserção na pilha deve preservar a ordem de visita alfabética, evitando inverter o ramo inadvertidamente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 3 - Heurística (25 pontos)

Custos reais até G: S4, A2, B5, G0, logo h não superestima. Consistência falha  $S \rightarrow B: 3 > 1 + 1$ ; demais arestas satisfazem. Gulosa escolhe B depois G, custo 6. A\* após S tem A:f4 e B:f2; expande B, gera G:g6; depois A:f4 e atualiza G:g4, obtendo S-A-G. Com heurística inconsistente, implementações gerais podem precisar reabrir estados; este grafo não exige. Não inferir consistência só de admissibilidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 4 - Busca em espaço de estados (35 pontos)

Estado  $(a, b)$ ,  $0 \leq a \leq 3$ ,  $0 \leq b \leq 5$ . Sequência  $(0, 0) \rightarrow (0, 5) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (0, 2) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (2, 5) \rightarrow (3, 4)$ , com 6 ações. BFS usa fila, registra visitados e predecessores; primeira retirada de estado objetivo está na menor profundidade em custos unitários. Para certificar minimalidade da sequência, apresentar busca por níveis/registro completo suficiente; sem isso recebe crédito pela validade, não pela alegação de mínimo. Transferência move  $\min(\text{conteúdo}, \text{espaço disponível})$ .

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

### Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.